# ANALISIS DETERMINAN PENYEBAB *STUNTING* PROVINSI DI INDONESIA: APLIKASI MODEL *RANDOM FOREST* DAN INTERPRETASI SHAP PADA DATA SSGI TAHUN 2024

**TUGAS AKHIR**

Diajukan sebagai syarat menyelesaikan jenjang strata Satu (S-1) di Program Studi Teknik Informatika, Fakultas Teknologi Industri, Institut Teknologi Sumatera


**Oleh:**

**Cindy Nadila Putri**

**122140002**



**PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA**

**FAKULTAS TEKNOLOGI INDUSTRI**

**INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA**

**LAMPUNG SELATAN**


**2025**

# LEMBAR PENGESAHAN

Saya menyatakan bahwa Tugas Akhir berjudul "Analisis Determinan Penyebab *Stunting* Provinsi di Indonesia: Aplikasi Model *Random Forest* dan Interpretasi SHAP pada Data SSGI Tahun 2024" merupakan hasil karya saya sendiri dan belum pernah diajukan, baik sebagian maupun seluruhnya, di Institut Teknologi Sumatera atau institusi pendidikan lain oleh saya maupun pihak lain.

Lampung Selatan, 11 November 2025
Penulis,

Foto 2x3

Cindy Nadila Putri
NIM. 122140002

Diperiksa dan disetujui oleh,

Pembimbing

1. Martin Clinton Tosima Manullang, Ph.D.
   NIP. 19930109 2019 03 1 017 .....

2. Martin Clinton Tosima Manullang, Ph.D.
   NIP. 19930109 2019 03 1 017 .....

Penguji

1. Dosen Penguji I
   NIP. 19900000 2000 00 0 000 .....
2. Dosen Penguji II
   NIP. 19900000 2000 00 0 000 .....

Disahkan oleh,
Koordinator Program Studi Teknik Informatika
Fakultas Teknologi Industri
Institut Teknologi Sumatera

Andika Setiawan, S.Kom., M.Cs.
NIP. 19911127 2022 03 1 007

# HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

**Tugas Akhir dengan judul "Analisis Determinan Penyebab *Stunting* Provinsi di Indonesia: Aplikasi Model *Random Forest* dan Interpretasi SHAP pada Data SSGI Tahun 2024" adalah karya saya sendiri, dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan benar.**

| | | |
|---|---|---|
| **Nama** | **:** | **Cindy Nadila Putri** |
| **NIM** | **:** | **122140002** |
| **Tanda Tangan** | **:** | **.....** |
| **Tanggal** | **:** | **.....** |

## HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai civitas akademik Institut Teknologi Sumatera, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Cindy Nadila Putri
NIM : 122140002
Program Studi : Teknik Informatika
Fakultas : Teknologi Industri
Jenis Karya : Tugas Akhir

demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Institut Teknologi Sumatera **Hak Bebas Royalti Noneksklusif *(Non-exclusive Royalty Free Right)*** atas karya ilmiah saya yang berjudul:

**Analisis Determinan Penyebab *Stunting* Provinsi di Indonesia: Aplikasi Model *Random Forest* dan Interpretasi SHAP pada Data SSGI Tahun 2024**

beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Institut Teknologi Sumatera berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan memublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Lampung Selatan
Pada tanggal : 11 November 2025

Yang menyatakan

Cindy Nadila Putri

# KATA PENGANTAR

*Pada halaman ini mahasiswa berkesempatan untuk menyatakan terima kasih secara tertulis kepada pembimbing dan pihak lain yang telah memberi bimbingan, nasihat, saran dan kritik, kepada mereka yang telah membantu melakukan penelitian, kepada perorangan atau lembaga yang telah memberi bantuan keuangan, materi dan/atau sarana. Cara menulis kata pengantar beraneka ragam, tetapi hendaknya menggunakan kalimat yang baku. Ucapan terima kasih agar dibuat tidak berlebihan dan dibatasi pada pihak yang terkait secara ilmiah (berhubungan dengan subjek/materi penelitian).*

Puji syukur kehadirat Allah SWT/Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat, karunia, serta petunjuk-Nya sehingga penyusunan tugas akhir ini telah terselesaikan dengan baik. Dalam penyusunan tugas akhir ini penulis telah banyak mendapatkan arahan, bantuan, serta dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis mengucapan terima kasih kepada:

1. [Rektor ITERA] selaku Rektor Institut Teknologi Sumatera.
2. [Dekan FTI] selaku Dekan Fakultas Teknologi Industri.
3. [Koor Prodi IF] selaku Ketua Program Studi Teknik Informatika.
4. [Dosen Pembimbing] selaku Dosen Pembimbing atas ide, waktu, tenaga, perhatian, dan masukan yang telah disumbangsihkan kepada penulis.
5. [Isi nama lainnya]

Akhir kata penulis berharap semoga tugas akhir ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua.

# RINGKASAN

Analisis Determinan Penyebab *Stunting* Provinsi di Indonesia: Aplikasi Model *Random Forest* dan Interpretasi SHAP pada Data SSGI Tahun 2024

Cindy Nadila Putri

*Halaman Ringkasan berisi uraian singkat tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan, metodologi penelitian, hasil dan analisis data, serta kesimpulan dan saran. Isi ringkasan tidak lebih dari 1000 kata (sekitar maksimal 2 halaman).*

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Ut purus elit, vestibulum ut, placerat ac, adipiscing vitae, felis. Curabitur dictum gravida mauris. Nam arcu libero, nonummy eget, consectetuer id, vulputate a, magna. Donec vehicula augue eu neque. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Mauris ut leo. Cras viverra metus rhoncus sem. Nulla et lectus vestibulum urna fringilla ultrices. Phasellus eu tellus sit amet tortor gravida placerat. Integer sapien est, iaculis in, pretium quis, viverra ac, nunc. Praesent eget sem vel leo ultrices bibendum. Aenean faucibus. Morbi dolor nulla, malesuada eu, pulvinar at, mollis ac, nulla. Curabitur auctor semper nulla. Donec varius orci eget risus. Duis nibh mi, congue eu, accumsan eleifend, sagittis quis, diam. Duis eget orci sit amet orci dignissim rutrum.

Nam dui ligula, fringilla a, euismod sodales, sollicitudin vel, wisi. Morbi auctor lorem non justo. Nam lacus libero, pretium at, lobortis vitae, ultricies et, tellus. Donec aliquet, tortor sed accumsan bibendum, erat ligula aliquet magna, vitae ornare odio metus a mi. Morbi ac orci et nisl hendrerit mollis. Suspendisse ut massa. Cras nec ante. Pellentesque a nulla. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Aliquam tincidunt urna. Nulla ullamcorper vestibulum turpis. Pellentesque cursus luctus mauris.

# ABSTRAK

Analisis Determinan Penyebab *Stunting* Provinsi di Indonesia: Aplikasi Model *Random Forest* dan Interpretasi SHAP pada Data SSGI Tahun 2024

Cindy Nadila Putri

Halaman ABSTRAK berisi uraian tentang latar belakang, tujuan, metodologi penelitian, hasil / kesimpulan. Ditulis dalam BAHASA INDONESIA tidak lebih dari 250 kata, dengan jarak antar baris satu spasi. Pada akhir abstrak ditulis kata "Kata Kunci" yang dicetak tebal, diikuti tanda titik dua dan kata kunci yang tidak lebih dari 5 kata. Kata kunci terdiri dari kata-kata yang khusus menunjukkan dan berkaitan dengan bahan yang diteliti, metode/instrumen yang digunakan, topik penelitian. Kata kunci diketik pada jarak dua spasi dari baris akhir isi abstrak.

**Kata Kunci: kunci1, kunci2**

# ABSTRACT

Determinant Analysis of Stunting Causes Across Indonesian Provinces: Application of Random Forest Model and SHAP Interpretation on SSGI 2024 Data

Cindy Nadila Putri

Halaman ABSTRACT berisi uraian tentang latar belakang, tujuan, metodologi penelitian, hasil / kesimpulan. Ditulis dalam BAHASA INGGRIS tidak lebih dari 250 kata, dengan jarak antar baris satu spasi. Secara khusus, kata dan kalimat pada halaman ini tidak perlu ditulis dengan huruf miring meskipun menggunakan Bahasa Inggris, kecuali terdapat huruf asing lain yang ditulis dengan huruf miring (misalnya huruf Latin atau Greek, dll). Pada akhir abstract ditulis kata "Keywords" yang dicetak tebal, diikuti tanda titik dua dan kata kunci yang tidak lebih dari 5 kata. Keywords terdiri dari kata-kata yang khusus menunjukkan dan berkaitan dengan bahan yang diteliti, metode/instrumen yang digunakan, topik penelitian. Keywords diketik pada jarak dua spasi dari baris akhir isi abstrak.

**Keywords: keywords1, keywords2**

# DAFTAR ISI

**LEMBAR PENGESAHAN** . . . . . **ii**

**HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS** . . . . . **iii**

**HALAMAN PERSETUJUAN PUBLIKASI** . . . . . **iv**

**KATA PENGANTAR** . . . . . **v**

**RINGKASAN** . . . . . **vi**

**ABSTRAK** . . . . . **vii**

**ABSTRACT** . . . . . **viii**

**DAFTAR ISI** . . . . . **ix**

**DAFTAR TABEL** . . . . . **x**

**DAFTAR GAMBAR** . . . . . **xi**

**DAFTAR RUMUS** . . . . . **xii**

**DAFTAR KODE** . . . . . **xiii**

**BAB I PENDAHULUAN** . . . . . **1**

1.1 Latar Belakang . . . . . 1

1.2 Rumusan Masalah . . . . . 4

1.3 Tujuan Penelitian . . . . . 4

1.4 Batasan Masalah . . . . . 4

1.5 Manfaat Penelitian . . . . . 5

1.6 Sistematika Penulisan . . . . . 6

**BAB II TINJAUAN PUSTAKA** . . . . . **8**

2.1 Tinjauan Pustaka . . . . . 8

2.2 Dasar Teori . . . . . 11

2.2.1 Teori 1 . . . . . 11
2.2.1.1 Subsubbab . . . . . 12
2.2.2 Teori 2 . . . . . 12

**BAB III METODE PENELITIAN . . . . . 14**
3.1 Alur Penelitian . . . . . 14
3.2 Penjabaran Langkah Penelitian . . . . . 14
3.2.1 Langkah 1 . . . . . 15
3.2.2 Langkah 2 . . . . . 15
3.3 Alat dan Bahan Tugas Akhir . . . . . 15
3.3.1 Alat . . . . . 15
3.3.2 Bahan . . . . . 15
3.4 Metode Pengembangan . . . . . 16
3.5 Ilustrasi Perhitungan Metode . . . . . 16
3.6 Rancangan Pengujian . . . . . 16

**BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN . . . . . 17**
4.1 Hasil Penelitian . . . . . 17
4.2 Hasil Pengujian . . . . . 17
4.3 Analisis Hasil Penelitian . . . . . 18

**BAB V KESIMPULAN DAN SARAN . . . . . 20**
5.1 Kesimpulan . . . . . 20
5.2 Saran . . . . . 20

**DAFTAR PUSTAKA . . . . . 21**

**LAMPIRAN . . . . . 23**
A Dataset . . . . . 23
B Hasil Wawancara . . . . . 23
C Rincian Kasus Uji . . . . . 23

# DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Literasi Penelitian Terdahulu . . . . . 10
Tabel 2.2 Contoh Tabel . . . . . 11
Tabel 4.1 Data *dummy* Pengujian . . . . . 18

# DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Contoh gambar dan caption . . . . . 12
Gambar 3.1 Alur Penelitian . . . . . 14
Gambar 4.1 Contoh Graf Pengujian . . . . . 18

# DAFTAR RUMUS

Rumus 2.1 Rumus sederhana . . . . . 12
Rumus 2.2 Mean Absolute Error (MAE) . . . . . 12
Rumus 2.3 Distribusi Normal . . . . . 13
Rumus 2.4 Sistem persamaan linier . . . . . 13

# DAFTAR KODE

Kode 4.1 Akuisisi Gambar . . . . . 17

# BAB I
# PENDAHULUAN

## 1.1 Latar Belakang

Manusia memerlukan kondisi tubuh yang sehat untuk dapat beraktivitas secara maksimal. Saat ini salah satu masalah kesehatan yang banyak terjadi di Indonesia adalah kendala *stunting*. Masalah ini telah menjadi perhatian serius karena dampaknya yang meluas, terutama pada anak-anak sebagai generasi penerus bangsa. Berbagai faktor, seperti pola hidup, akses terhadap makanan bergizi, serta kualitas pelayanan kesehatan, turut berkontribusi terhadap tingginya prevalensi masalah ini.

Penyakit *stunting* merupakan kondisi di mana tubuh mengalami kekurangan gizi secara berlebihan dan terjadi pada rentang waktu yang cukup lama [1]. Dampak dari masalah ini akan mengakibatkan kendala pertumbuhan pada anak sehingga tinggi badan anak cenderung menjadi lebih pendek. Tak hanya memengaruhi pertumbuhan fisik, penyakit stunting juga akan berpengaruh ke dalam aspek pertumbuhan lainnya seperti mental, intelektual, dan kognitif anak [2]. Oleh karena itu, penting untuk memahami faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya *stunting* agar dapat mengambil langkah-langkah pencegahan yang efektif.

Di Indonesia, kasus *stunting* terjadi pada balita usia 0-5 tahun berada pada persentase sebesar 19,8% menurut Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) [3]. Meskipun telah mengalami penurunan dari tahun sebelumnya yaitu angka 21,5%, hasil ini menunjukan bahwa target pemerintah Indonesia yaitu menurunkan prevalensi *stunting* sampai 14,4% di tahun 2029 masih belum tercapai [4], [5]. *Stunting* dapat berasal dari faktor-faktor yang sangat kompleks dilihat dari aspek sosial, biologis, maupun lingkungan. Biasanya, penyebab utama pada *stunting* dapat terjadi karena kurangnya asupan gizi, buruknya sanitasi,

serta akses yang rendah terhadap pelayanan kesehatan [6], [7]. Terdapat faktor penting lain yang menyebabkan terjadinya stunting yaitu kurangnya edukasi ibu tentang betapa penting untuk menjaga gizi seimbang pada masa kehamilan, masa menyusui, dan masa pertumbuhan anak [7]. Pada beberapa kasus, ibu hamil yang melahirkan bayi dengan kondisi berat badan lahir rendah (BBLR) mengalami fase kekurangan gizi selama masa kehamilannya [7]. Hal ini dapat mengakibatkan terjadinya *stunting* di kemudian hari.

Tingkat *stunting* di Indonesia sendiri dinilai tidak merata di seluruh wilayah. Beberapa provinsi seperti Bali dan DI Yogyakarta menunjukkan angka prevalensi yang relatif rendah, berbanding terbalik dengan provinsi Nusa Tenggara Timur dan Sulawesi Barat yang mencatat angka jauh lebih tinggi [3]. Situasi yang timpang ini menunjukkan adanya variasi faktor determinan yang memengaruhi kejadian *stunting* di tiap daerah, baik dari segi sosial, ekonomi, pendidikan, maupun kondisi lingkungan [8]. Faktor lainnya seperti status gizi ibu, akses terhadap layanan kesehatan, dan sanitasi dasar memiliki kontribusi yang berbeda-beda pada setiap wilayah. Maka dari itu, diperlukan analisis yang lebih mendalam untuk memahami faktor-faktor yang paling berpengaruh untuk situasi *stunting* tiap provinsi.

Penelitian sebelumnya menerapkan algoritma *machine learning* untuk memprediksi *stunting* pada kalangan remaja di Ethiopia dan menemukan bahwa metode konvensional kurang mampu menangkap interaksi kompleks antarvariabel [8]. Namun penelitian tersebut dilakukan secara terbatas pada kelompok usia remaja dan wilayah tertentu, sehingga belum secara langsung dapat digeneralisasi dan masih memerlukan kajian tersendiri untuk ke skala nasional Indonesia yang mencakup berbagai karakteristik. Dengan demikian, penting untuk mengeksplorasi pendekatan serupa pada skala provinsi di Indonesia untuk memahami faktor determinan *stunting* berdasarkan kondisi lokal.

Dalam beberapa tahun terakhir, pendekatan *machine learning* mulai

banyak digunakan dalam bidang kesehatan dan gizi untuk mengidentifikasi pola tersembunyi dalam data yang kompleks [9]. Salah satu algoritma yang populer adalah *Random Forest*, yang dikenal memiliki kemampuan tinggi dalam menangani variabel dalam jumlah besar serta menghasilkan prediksi yang akurat. Keunggulan lain dari Random Forest adalah kemampuannya dalam mengukur tingkat kepentingan setiap fitur *(feature importance)*, sehingga dapat membantu memahami faktor-faktor mana yang paling berpengaruh terhadap suatu fenomena. Namun demikian, model ini sering dianggap sebagai *black box* karena sulit dijelaskan secara langsung oleh pengambil kebijakan atau peneliti non-teknis.

Untuk mengatasi keterbatasan interpretasi tersebut, digunakan metode interpretabilitas seperti SHAP (*SHapley Additive exPlanations*) yang mampu menjelaskan kontribusi masing-masing fitur terhadap hasil prediksi model [9]. Melalui pendekatan ini, setiap faktor dapat dinilai apakah ia meningkatkan atau menurunkan kemungkinan terjadinya stunting pada suatu wilayah. Dengan demikian, kombinasi antara *Random Forest* dan SHAP tidak hanya memberikan hasil prediksi yang akurat, tetapi juga penjelasan yang dapat dipahami secara intuitif oleh pengambil keputusan. Pendekatan ini memberikan nilai tambah dalam analisis kebijakan berbasis data, terutama untuk menentukan prioritas intervensi di daerah dengan tingkat *stunting* tinggi.

Untuk menjawab permasalahan tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor determinan utama yang memengaruhi prevalensi *stunting* antarprovinsi di Indonesia menggunakan data SSGI tahun 2024 melalui pendekatan *Random Forest* yang diinterpretasikan dengan SHAP. Penelitian ini berfokus pada dua aspek utama, yaitu menilai performa model dalam memprediksi tingkat *stunting* serta memahami peran masing-masing variabel terhadap hasil prediksi. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan dasar empiris bagi pemerintah dan pemangku kebijakan dalam merancang strategi intervensi gizi yang lebih efektif dan berbasis bukti ilmiah.

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang, dihasilkan rumusan masalah pada penelitian yang akan dijabarkan pada poin berikut:

1. Apa saja faktor-faktor yang menjadi determinan utama penyebab *stunting* antarprovinsi di Indonesia berdasarkan data SSGI tahun 2024?
2. Bagaimana performa model *Random Forest* dalam memprediksi prevalensi *stunting* antarprovinsi di Indonesia?
3. Bagaimana interpretasi SHAP digunakan untuk menjelaskan kontribusi masing-masing faktor terhadap hasil prediksi model *Random Forest*?

## 1.3 Tujuan Penelitian

Setelah penjabaran rumusan masalah, pada penelitian ini dibuat tujuan penelitian yaitu sebagai berikut:

1. Mengidentifikasi faktor-faktor determinan utama penyebab *stunting* antarprovinsi di Indonesia berdasarkan data SSGI tahun 2024.
2. Menganalisis performa model *Random Forest* dalam memprediksi prevalensi *stunting* antarprovinsi di Indonesia.
3. Menerapkan interpretasi SHAP untuk menjelaskan kontribusi masing-masing faktor terhadap hasil prediksi model *Random Forest*.

## 1.4 Batasan Masalah

Agar penelitian tidak terlalu luas dan tidak keluar dari pokok permasalahan, maka ditentukan batasan oleh beberapa poin berikut:

1. Data yang digunakan untuk penelitian ini terbatas pada Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) tahun 2024 yang telah dipublikasikan oleh Kementerian Kesehatan RI. Perlu diketahui bahwa penelitian ini tida menggunakan data tambahan dari sumber lain. Sehingga penelitian yang dilakukan bukan analisis *time-series* antartahun dan memiliki ruang lingkup spasial terbatas pada 34 provinsi di Indonesia sesuai ketersediaan data.

2. Populasi yang diambil untuk menjadi fokus penelitian ini adalah anak balita usia 0-59 bulan (5 tahun), sesuai dengan sasaran pengukuran prevalensi *stunting* pada SSGI.
3. Variabel yang digunakan untuk penelitian ini mencakup berbagai faktor yang memiliki potensi untuk memengaruhi prevalensi penyebab stunting, seperti karakteristik balita, karakteristik ibu, serta kondisi rumah tangga yang meliputi status gizi, pendidikan, ekonomi, dan akses terhadap fasilitas kesehatan, air bersih, serta sanitasi. variabel-variabel ini merupakan sebagian dari indikator yang tersedia dalam dataset SSGI tahun 2024 dan dipilih berdasarkan relevansi terhadap topik penelitian.
4. Analisis yang dilakukan pada penelitian ini difokuskan pada tingkat provinsi di Indonesia, sehingga hasilnya mencerminkan kondisi agregat dan tidak mempertimbangkan variasi di tingkat kabupaten/kota atau individu.
5. Model yang digunakan untuk penelitian ini adalah algoritma *Random Forest* untuk memprediksi prevalensi *stunting*, dengan interpretasi hasil menggunakan metode SHAP (*SHapley Additive exPlanations*) untuk memahami kontribusi setiap variabel terhadap prediksi prevalensi *stunting*.
6. Penelitian ini berfokus pada analisis faktor determinan penyebab *stunting*, bukan pada pengembangan sistem prediksi *stunting* secara *real-time* atau aplikasi praktis lainnya.

## 1.5 Manfaat Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan dengan harapan agar nantinya dapat memiliki manfaat sebagai berikut:

1. Bagi masyarakat, penelitian ini diharapkan dapat memberi gambaran empiris mengenai faktor-faktor utama yang memiliki kontribusi terhadap *stunting* di berbagai provinsi di Indonesia terutama di Sumatera. Hasil penelitian diharapkan dapat menjadi dasar bagi tenaga kesehatan dan

pemerintah dalam menyusun strategi intervensi gizi yang lebih terarah dan sesuai dengan karakteristik wilayah masing-masing.

2. Bagi peneliti, penelitian ini bermanfaat untuk mengembangkan pemahaman mengenai penerapan algoritma *machine learning*, khususnya *Random Forest* dengan interpretasi SHAP dalan menganalisis data kesehatan masyarakat.
3. Bagi akademisi, dapat dijadikan referensi mahasiswa lain yang ingin meneliti terkait faktor-faktor penyebab *stunting* maupun penerapan model *machine learning* untuk analisis data survei kesehatan.

## 1.6 Sistematika Penulisan

Secara keseluruhan, struktur penulisan laporan ini disusun untuk memberikan gambaran umum setiap tahapan penelitian mengenai analisis determinan penyebab *stunting* di provinsi-provinsi di Indonesia. Setiap bab disusun secara sistematis agar pembahasan mengenai penerapan model *Random Forest* dan interpretasi SHAP pada data SSGI tahun 2024 dapat diikuti dengan runtut dan mudah dipahami.

**Bab I**

Bab I berisi pendahuluan. Pendahuluan menguraikan latar belakang, rumusan masalah, tujuan, manfaat, batasan masalah dan sistematika penulisan dari penelitian.

**Bab II**

Bab II berisi tinjauan pustaka. Pada bab ini akan dibahas teori-teori mengenai *stunting*, faktor-faktor determinan penyebab *stunting*, Survei Status Gizi Indonesia (SSGI), serta penerapan algoritma *machine learning* khususnya *Random Forest* pada model prediksi risiko *stunting*. Selain itu, bab ini juga membahas hasil penelitian terdahulu yang relevan sebagai landasan konseptual dan pembeda penelitian ini dari studi yang telah dilakukan sebelumnya.

**Bab III**

Bab ini menjelaskan metode yang akan digunakan dalam penelitian, termask sumber dan jenis data, variabel penelitian, tahapan pengolahan data, serta rancangan model analisis menggunakan *Random Forest* dan SHAP. Selain itu, bab ini juga menjelaskan mengenai teknik evaluasi model serta prosedur interpretasi hasil untuk mengidentifikasi faktor determinan utama penyebab *stunting*.

**Bab IV**

Bab ini menguraikan hasil analisis data, performa model *Random Forest*, hasil interpretasi SHAP, setra pembahasan mengenai faktor-faktor determinan yang memiliki pengaruh prevalensi *stunting* antarprovinsi di Indonesia.

**Bab V**

Bab V berisi Kesimpulan dan saran. Pada bab ini akan diberikan kesimpulan dari hasil penelitian yang menjawab rumusan masalah berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan sebelumnya. Saran-saran juga diberikan sebagai masukan bagi pihak terkait dan peneliti selanjutnya untuk pengembangan kebijakan dan penelitian lanjutan di bidang *stunting*.

# BAB II
# TINJAUAN PUSTAKA

## 2.1 Tinjauan Pustaka

Berisi penelitian terdahulu yang menjadi konsep / pendukung penelitian yang dilakukan. Lakukan pembahasan secara sistematis dengan menjelaskan masalah apa yang diangkat di penelitian terdahulu, metode yang digunakan, kontribusi yang diberikan, serta analisis penulis terkait dengan keunggulan atau keterbatasannya. Tuangkan perbandingan penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan dikerjakan, minimal 5 jurnal pembanding (4-5 tahun terakhir). Kemudian penulis sebaiknya melakukan rangkuman terutama terkait dengan peluang pengembangan atau tugas akhir yang akan dilakukan

Perujukan literatur dapat dilakukan dengan menambahkan entri baru dalam file `references.bib`. Cara merujuk sitasi menggunakan `\cite{nama label sitasi}`. Hasil sitasi seperti ini: **knuth2001art**, **Vogels2006Am**, atau **Suryanto2019MAEIvanny2014Banding**. Daftar Pustaka hanya akan memunculkan sitasi yang direferensikan menggunakan command `\cite{}`.

Tuliskan **judul jurnal, penulis jurnal, tahun jurnal terbit, penjelasan isi jurnal, metode penelitian, hasil penelitian & pengujian**.

1. Sistem Informasi Pendaftaran Haji dan Umroh Di PT Multazam Sriwijaya Barakah Palembang Menggunakan Metode Rapid Application Development. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Etiam lobortis facilisis sem. Nullam nec mi et neque pharetra sollicitudin. Praesent imperdiet mi nec ante. Donec ullamcorper, felis non sodales commodo, lectus velit ultrices augue, a dignissim nibh lectus placerat pede. Vivamus nunc nunc, molestie ut, ultricies vel, semper in, velit. Ut porttitor. Praesent in sapien. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer

adipiscing elit. Duis fringilla tristique neque. Sed interdum libero ut metus. Pellentesque placerat. Nam rutrum augue a leo. Morbi sed elit sit amet ante lobortis sollicitudin. Praesent blandit blandit mauris. Praesent lectus tellus, aliquet aliquam, luctus a, egestas a, turpis. Mauris lacinia lorem sit amet ipsum. Nunc quis urna dictum turpis accumsan semper.

2. Sistem Informasi Umroh Di PT XYZ Lampung Menggunakan Metode Rapid Application Development. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Etiam lobortis facilisis sem. Nullam nec mi et neque pharetra sollicitudin. Praesent imperdiet mi nec ante. Donec ullamcorper, felis non sodales commodo, lectus velit ultrices augue, a dignissim nibh lectus placerat pede. Vivamus nunc nunc, molestie ut, ultricies vel, semper in, velit. Ut porttitor. Praesent in sapien. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Duis fringilla tristique neque. Sed interdum libero ut metus. Pellentesque placerat. Nam rutrum augue a leo. Morbi sed elit sit amet ante lobortis sollicitudin. Praesent blandit blandit mauris. Praesent lectus tellus, aliquet aliquam, luctus a, egestas a, turpis. Mauris lacinia lorem sit amet ipsum. Nunc quis urna dictum turpis accumsan semper.

Tabel ringkasan tinjauan pustaka ditulis setelah penjelasan masing-masing jurnal.

Tabel 2.1 Literasi Penelitian Terdahulu

| No. | Judul | Masalah | Metode | Hasil |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Sistem Informasi Pendaftaran Haji dan Umroh Di PT Multazam Sriwijaya Barakah Palembang Menggunakan Metode Rapid Application Development | Belum adanya sistem untuk pendaftaran haji & umrah | Rapid Application Development | Sistem Informasi Pendaftaran Haji dan Umroh di PT Multazam Sriwijaya Barakah Palembang |
| 2. | Sistem Informasi Umroh Di PT XYZ Lampung Menggunakan Metode Rapid Application Development | Belum adanya sistem untuk pendaftaran haji & umrah | Rapid Application Development | Sistem Informasi Pendaftaran Umroh di PT XYZ Lampung |

| No. | Judul | Masalah | Metode | Hasil |
|---|---|---|---|---|
| 3. | Sistem Informasi Umroh Di PT XYZ Lampung Menggunakan Metode Rapid Application Development | Belum adanya sistem untuk pendaftaran haji & umrah | Rapid Application Development | Sistem Informasi Pendaftaran Umroh di PT XYZ Lampung |

## 2.2 Dasar Teori

Berisi teori/konsep yang berkaitan/digunakan dalam tugas akhir yang dikerjakan. Gunakanlah data melalui buku/jurnal referensi, publikasi tugas akhir, penelitian, buku, dan informasi web yang dapat dipertanggungjawabkan, hindari penggunaan dasar teori melalui tautan Wikipedia, surat kabar, atau portal berita, yang dapat memiliki isi yang tidak bersifat fakta.

### 2.2.1 Teori 1

Berikut adalah contoh penyisipan tabel menggunakan `\begin{longtable}{}`:

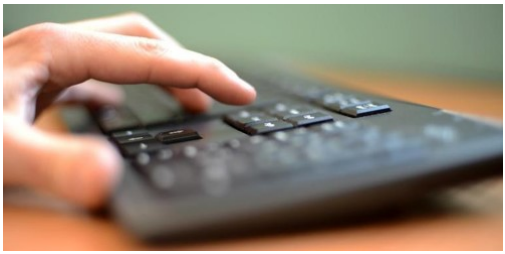
Tabel 2.2 Contoh Tabel

| Col1 | Col2 | Col2 | Col3 |
|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 87837 | 787 |
| 2 | 7 | 78 | 5415 |
| 3 | 545 | 778 | 7507 |
| 4 | 545 | 18744 | 7560 |
| 5 | 88 | 788 | 6344 |

#### 2.2.1.1 Subsubbab

Berikut adalah contoh subsubbab. Ini adalah level subbab maksimal dalam laporan Tugas Akhir, dan tidak boleh lebih dalam.

Gambar 2.1 adalah contoh Gambar yang diambil dari internet yang harus dicantumkan sumbernya dan memiliki lisensi Creative Common. Jika gambar adalah milik peneliti lain atau tidak dibuat atau diambil sendiri maka peneliti wajib meminta izin kepada peneliti lain tersebut untuk mencantumkan gambar. Gunakan `\begin{figure}` untuk memasukkan gambar. Gunakan `\caption{[nama caption]}` untuk memberikan caption gambar. Nomor caption akan diurutkan secara otomatis. Jangan lupa untuk melabeli setiap gambar dengan `\label{[nama label]}`, agar bisa direferensi menggunakan `\ref{[nama label]}`



Gambar 2.1 Contoh gambar dan caption
Sumber: Contoh

### 2.2.2 Teori 2

Untuk membuat sebuah rumus persamaan, gunakan kode `\begin{equationcaptioned}` seperti dibawah:

$$x + 1 = 2$$

(Rumus 2.1)

Teks caption rumus tidak akan muncul di teks, tetapi akan muncul di Daftar Rumus.

$$MAE = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}|y_i - \hat{y}_i|$$

(Rumus 2.2)

Berikut adalah contoh penulisan persamaan yang lebih kompleks, yaitu persamaan distribusi normal.

$$P(x) = \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}}e^{-(x-\mu)^2/2\sigma^2}$$

(Rumus 2.3)

Jika menuliskan banyak persamaan secara berurutan, gunakan `\begin{split}`:

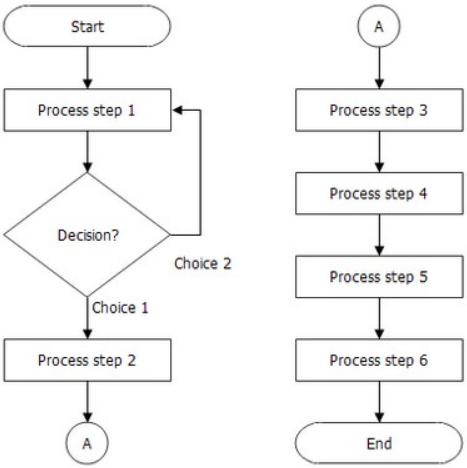
$$\begin{split} 2x - 5y &= 8 \\ 3x + 9y &= -12 \end{split}$$

(Rumus 2.4)

# BAB III
# METODE PENELITIAN

## 3.1 Alur Penelitian

Pada penelitian ini, alur dirancang untuk memastikan setiap tahapan pemrosesan dilakukan secara sistematis dan efisien. Alur penelitian ini mencerminkan langkah-langkah utama terkait bagaimana proses yang dilakukan dalam penelitian, dari awal sampai dengan akhir. Gambarkan dalam bentuk diagram alir (*flowchart*) seperti yang terlihat pada Gambar 3.1.




Gambar 3.1 Alur Penelitian

## 3.2 Penjabaran Langkah Penelitian

Jelaskan secara general langkah-langkah alur penelitian, yang sudah tergambar dalam flowchart di subbab 3.1. Subsubbab berikut harus sesuai dengan jumlah entitas langkah pada alur penelitian.

### 3.2.1 Langkah 1

Penjelasan Langkah 1.

### 3.2.2 Langkah 2

Penjelasan Langkah 2.

## 3.3 Alat dan Bahan Tugas Akhir

Berisi alat-alat dan bahan-bahan yang digunakan dalam penelitian.

### 3.3.1 Alat

Alat yang digunakan untuk melakukan penelitian, dapat berupa computer, PC, Arduino, raspberry, etc. Contoh:

1. *Notebook* dengan spesifikasi minumum sistem operasi Windows 11, processor AMD Ryzen 5 7430 CPU @ 6 core/2,3 GHz, RAM 16GB DDR4, grafis AMD Radeon RX Vega 7 2GB, SSD 512 GB.
2. *Smartphone* dengan spesifikasi OS Android OS 12, CPU Snapdragon 778G Octa-core, GPU Adreno 642L, memori 128 GB, RAM 6 GB.
3. Platform game engine Godot v4.3
4. Code editor Microsoft Visual Studio Code
5. Github

### 3.3.2 Bahan

Bahan yang digunakan/diperlukan untuk melakukan penelitian, dapat berupa:

1. Dataset pihak lain yang diperoleh dengan izin atau dalam lisensi yang diizinkan untuk digunakan secara langsung,
2. Dataset pihak pertama yang disusun sendiri melalui quisioner, observasi, atau interview,
3. Dokumen panduan yang mengacu pada standar, hasil tugas akhir, atau artikel yang disitasi dan digunakan.

## 3.4 Metode Pengembangan

Membahas mengenai metode yang digunakan dalam penelitian, berdasarkan dasar teori yang sebelumnya sudah dijelaskan pada subbab 2.2. Setiap Tugas Akhir wajib memiliki metode dalam pelaksanaannya yang sesuai dengan penelitian yang dikerjakan:

1. Alur pengembangan tugas akhir, menggunakan flowchart
2. Cara pengumpulan data yang digunakan (Kuesioner, Wawancara, pengujian, dan lainnya)
3. Metode pengembangan tugas akhir (Metode Waterfall, Agile, RAD, dan lainnya).
4. Metode pengujian penelitian

Subbab ini akan berhubungan erat dengan Bab IV.

## 3.5 Ilustrasi Perhitungan Metode

Penjelasan contoh perhitungan bagi penelitian tugas akhir yang menggunakan algoritma perhitungan tertentu. Rumus perhitungan berdasarkan rumus yang sudah dijelaskan sebelumnya di Bab 2.2.

## 3.6 Rancangan Pengujian

Penjabaran terkait rancangan pengujian, pengujian perangkat keras, lunak, fungsional, dan non-fungsional. Berikan juga hipotesis hasil yang diharapkan dari penelitian.

# BAB IV
# HASIL DAN PEMBAHASAN

## 4.1 Hasil Penelitian

Berisi hasil penelitian berdasarkan rancangan yang sudah dijelaskan pada Bab III, terutama dari Subbab 3.4. Bagi yang membuat alat, jelaskan alat yang jadi dalam bentuk apa. Bagi yang membuat aplikasi, jelaskan aplikasi yang jadi dalam bentuk seperti apa. Jabarkan dalam bentuk pseudocode dan dijelaskan per bagian kodenya. Gunakan gambar dan tabel sebagai alat bantu menjelaskan hasil.

Contoh implementasi kode dapat ditulis menggunakan `\begin{lstlisting}`. Contoh kode dapat dilihat pada Kode 4.1.

Kode 4.1 Akuisisi Gambar

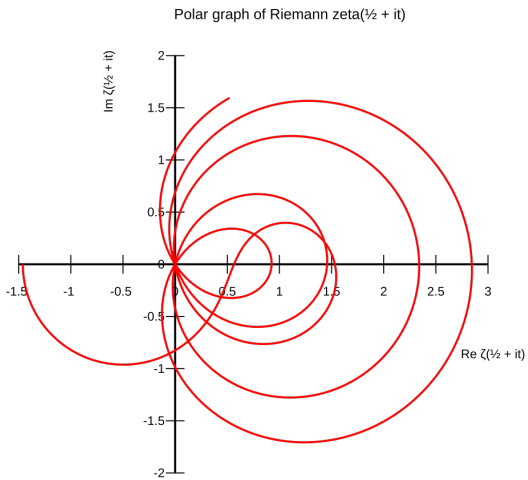
```
def process_dataset(dataset_path):
        image_files = glob(os.path.join(dataset_path, '*.png'))
        image_files.sort()
        for image_file in image_files:
                frame = cv2.imread(image_file)
                if frame is None:
                        continue
                frame_rgb = cv2.cvtColor(frame, cv2.COLOR_BGR2RGB)
                cv2.imshow('Frame', frame)
                if cv2.waitKey(1) & 0xFF == ord('q'):
                        break
        cv2.destroyAllWindows()
def main():
        datasets = get_all_dataset_folders(DATASET_ROOT)
        for dataset in datasets:
                process_dataset(dataset)
                print("print string")
```

## 4.2 Hasil Pengujian

Berikan hasil pengujian berdasarkan rancangan & skenario yang sudah direncanakan sebelumnya pada Subbab 3.6.

Tabel 4.1 Data *dummy* Pengujian

| **Subjek** | **Hasil Prediksi (BPM)** | | | | | | | **GT** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **F** | **NA** | **NO** | **RC** | **LC** | **M** | **C** | |
| 1 | 68 | 69 | 68 | 70 | 68 | 71 | 69 | 68 |
| 2 | 69 | 69 | 68 | 70 | 68 | 71 | 69 | 69 |
| 3 | 70 | 70 | 69 | 71 | 68 | 73 | 69 | 70 |
| 4 | 71 | 70 | 70 | 72 | 69 | 73 | 70 | 71 |
| 5 | 72 | 72 | 70 | 72 | 70 | 74 | 70 | 72 |




Gambar 4.1 Contoh Graf Pengujian

## 4.3 Analisis Hasil Penelitian

Berikan analisis hasil penelitian & pengujian, berupa data yang didapatkan dari penelitian & pengujian Tugas Akhir yang sudah anda kerjakan. Gunakan gambar dan tabel sebagai alat bantu menjelaskan analisis hasil. Data luaran penelitian yang dapat dianalisis berupa:

1. Hasil pengujian

2. Hasil kuesioner
3. Aplikasi yang dikembangkan

Analisis dapat membandingkan dengan hasil penelitian sebelumnya yang memiliki kemiripan topik.

# BAB V
# KESIMPULAN DAN SARAN

## 5.1 Kesimpulan

Berisi kesimpulan dari hasil dan pembahasan terkait penelitian yang dilakukan, dapat juga berupa temuan yang Anda dapatkan setelah melakukan penelitian atau analisis terhadap tugas akhir Anda. Memberikan jawaban dari poin pada subbab Rumusan Masalah dan Tujuan Penelitian.

## 5.2 Saran

Berisi saran mengenai aspek tugas akhir atau temuan yang dapat dikembangkan dan diperkaya di tugas akhir selanjutnya. Saran dapat berkaitan erat pada subbab Analisis Hasil Penelitian.

# DAFTAR PUSTAKA


[1] Dede Hafirman Said and Azizatur Rahmah. "Pencegahan stunting melalui edukasi gaya hidup sehat dan penguatan ekonomi". *Jurnal Pembelajaran Pemberdayaan Masyarakat (JP2M)* 5.2 (2024), pp. 349–358. 2721-5148.

[2] Rasi Rahagia et al. "Upaya Pencegahan Stunting Berbasis Edukasi dan Sosialisasi". *Abdimas Polsaka: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 2.1 (2023). 2829-162X.

[3] Kementerian Kesehatan RI. *Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) 2024 Dalam Angka*. Tech. rep. Kementerian Kesehatan RI, 2025.

[4] Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan. *Survei Kesehatan Indonesia (SKI) 2023 Dalam Angka*. Tech. rep. Kementerian Kesehatan RI, 2023.

[5] Kementerian Sekretariat Negara RI. *Strategi Nasional Percepatan Pencegahan dan Penurunan Stunting 2025-2029*. Tech. rep. Kementerian Sekretariat Negara RI, 2024.

[6] Hadi Supriyanto. "Implementasi Kebijakan Penurunan Stunting di Kecamatan Salem Kabupaten Brebes". *Jurnal Multidisiplin Indonesia* 2.2 (2023). 2964-9048.

[7] Asmulyati S. Saleh, Tobianus Hasan, and Ummi Kaltsum S. Saleh. "Edukasi Penerapan Gizi Seimbang Masa Kehamilan Berbasis Pangan Lokal Sebagai Pencegahan Stunting". *AHMAR METAKARYA: JURNAL PENGABDIAN MASYARAKAT* 2.2 (2023), pp. 49–53. 2807-3576.

[8] Alemu Birara Zemariam et al. "Prediction of stunting and its socioeconomic determinants among adolescent girls in Ethiopia using machine learning algorithms". *PLOS ONE* 20.1 (2025), e0316452.

[9] Tanzila Tamanna et al. “Identifying determinants of malnutrition in under-five children in Bangladesh: insights from the BDHS-2022 cross-sectional study”. *Scientific Reports* 15.14336 (2025).

# LAMPIRAN

**A Dataset**

**B Hasil Wawancara**

**C Rincian Kasus Uji**